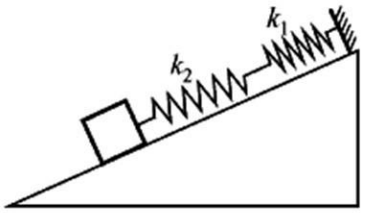
厦门大学《大学物理》B下期末试卷

2017-2018 第二学期理科非物理类各专业

试卷类型：（A 卷）

1、（15 分）



如图所示，两个轻弹簧的劲度系数分别为　、　　，与一质量为 m 的物体联系一起，在光滑的斜面上运动，

（1）写出系统的动力学方程，证明物体的运动是简谐振动；

（2）若计时开始时，系统处于平衡位置，使物体具有斜向下的　　初速度　　，以沿斜面向下为 x 轴的正方向，求物体的运动方程。

微信公众号：芙蓉湖情报站

解：（1）系统平衡时：　　，　　（2 分）

在 x 处：$\begin{cases} mg\sin\theta - k_2(x_{20}+x_2) = m\dfrac{d^2x}{dt^2} \\ -k_1(x_{10}+x_1)+k_2(x_{20}+x_2)=0 \\ x_1+x_2=x \end{cases}$，　　（3 分）

整理得：$\dfrac{d^2x}{dt^2}+\dfrac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}x=0$，即物体 m 作简谐振动；　　（3 分）

（2）$\because \omega=\sqrt{\dfrac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$　，　$A=\sqrt{x_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega^2}}=\dfrac{v_0}{\omega}=v_0\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$　，　$\varphi_0=-\dfrac{\pi}{2}$　，

物体 m 的运动方程为：$x=v_0\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}\cos(\sqrt{\dfrac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}t-\dfrac{\pi}{2})$　。（2+2+2+1=7 分）

2、（15 分）

更多考试真题
请扫码获取

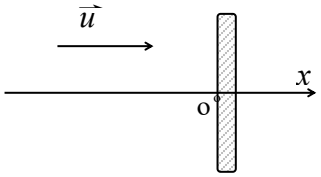


设一列入射波的表达式为 $y_1(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})]$，在 $x=0$ 处发生反射，反射点固定不动，

求：（1）反射波的表达式；

（2）合成的驻波的表达式；

（3）各波腹和波节的位置。



解：（1）入射波反射在 $x=0$ 处时，返回位置 x 经历波程差：$\delta=x+\frac{\lambda}{2}$ ，

则反射波波函数：$y_2=A\cos\{\omega[t-\frac{0-(x+\frac{\lambda}{2})}{u}]\}=A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})-\pi]$ （4 分）

（2）合成的驻波的表达式：

$$y=y_1+y_2=2A\cos(\frac{\omega}{u}x-\frac{\pi}{2})\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$$
$$=2A\sin(\frac{\omega}{u}x)\sin(\omega t)$$ ； （5 分）

（3）波腹：令 $\left|\sin(\frac{\omega}{u}x)\right|=1 \Rightarrow \frac{\omega}{u}x_k=-(2k+1)\frac{\pi}{2}$ ，（又∵ $x\le 0$ ）

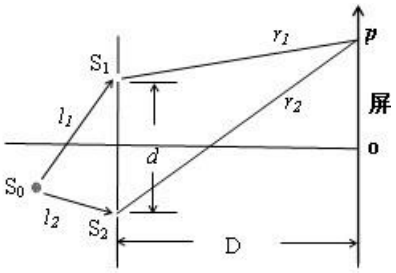
故得： $x_k=-(2k+1)\frac{\pi u}{2\omega}$ ， $k=0,1,2,3,.....$ ； （2+1=3 分）

波节：令 $\sin(\frac{\omega}{u}x)=0 \Rightarrow \frac{\omega}{u}x=-k\pi$ ，（又∵ $x\le 0$ ）

故得： $\therefore x=-k\frac{\pi u}{2\omega}$ ， $k=0,1,2,3,.....$ 。 （2+1=3 分）

3、（12 分）

在真空中的双缝干涉实验中，单色光源 S_0 到两缝 S_1 和 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，λ 为入射光的波长，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 D ($D\gg d$)，如图所示。



求：

（1）零级明纹到屏幕中央 O 点的距离；

（2）相邻两明条纹间的距离。

解： S_1、S_2 两束光相遇是光程差：

$$\delta=(l_2+r_2)-(l_1+r_1)=(r_2-r_1)+(l_2-l_1)\approx d\sin\varphi-3\lambda$$ ，

微信公众号：芙蓉湖情报站

（1）令 $\delta=0$ ，则：$d\sin\varphi_0-3\lambda=0 \Rightarrow \sin\varphi_0=\dfrac{3\lambda}{d}$ ，（3 分）

此时零级明纹到屏幕中央 O 点的距离：$x_0=Dtg\varphi_0\approx D\sin\varphi_0=\dfrac{3\lambda D}{d}$ ；（3 分）

（2）产生明条纹条件：$\delta=d\sin\varphi-3\lambda=\pm k\lambda$ ，（3 分）

明纹位置：$x_k=Dtg\varphi\approx D\sin\varphi=\pm(k+3)\dfrac{\lambda D}{d}$ ，

相邻两明条纹间的距离：$\Delta x=x_{k+1}-x_k=\dfrac{\lambda D}{d}$ 。（3 分）

4、（12 分）

用波长为 $500nm$ 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中，距劈形膜棱边 $L=1.56cm$ 的 A 处，是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

（1） 求此空气劈形膜的劈尖角 θ；

（2） 改用 $600nm$ 的单色光垂直照射到此劈尖上，仍观察反射光的干涉条纹，问 A 处反射光的干涉情况如何？

解：产生暗条纹条件：$\delta=2d+\dfrac{\lambda}{2}=(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow d=k\dfrac{\lambda}{2}$，（2 分）

产生明条纹条件：$\delta=2d+\dfrac{\lambda}{2}=k\lambda \Rightarrow d=(2k-1)\dfrac{\lambda}{4}$，（2 分）

（1）$\theta\approx\sin\theta\approx tg\theta=\dfrac{d_A}{L}=\dfrac{\frac{3}{2}\lambda}{L}=\dfrac{\frac{3}{2}\times500\times10^{-9}}{1.56\times10^{-2}}=4.81\times10^{-5}rad=0.17'$（4 分）

（2）$d_A=\dfrac{3\lambda_1}{2}=\dfrac{3\times500}{2}nm=750nm=1.25\lambda_2$ ，

$d_A=1.25\lambda_2\neq k\dfrac{\lambda_2}{2}$ —— 在 A 处不是暗纹中心，

当 $k=3$ 时，明条纹对应的中心应为：$d_A=(2\times3-1)\dfrac{\lambda_2}{4}=1.25\lambda_2$ ，（4 分）

所以 A 处反射光的干涉应是明纹中心。

5、（10 分）

在夫琅禾费单缝衍射实验中，如果缝宽 a 与入射光波长 λ 的关系分别为：

（a） $a=\lambda$ ；（b） $a=5\lambda$；（c）$a=10\lambda$ ，

（1）试分别计算中央明条纹边缘所对应的衍射角分别是多大？

（2）讨论计算的结果说明什么问题。

解：（1）中央明条纹边缘的衍射角，即为第一级暗纹对应的衍射角。

根据暗纹条件：$a\sin\varphi=k\lambda$，可知

微信公众号：芙蓉湖情报站

（a） $a=\lambda$ ， $\sin\varphi=\dfrac{\lambda}{\lambda}=1 \Rightarrow \varphi=90^0$； （2 分）

（b） $a=5\lambda$ ， $\sin\varphi=\dfrac{\lambda}{5\lambda}=\dfrac{1}{5} \Rightarrow \varphi=11.54^0=11^032'$ ； （2 分）

（c） $a=10\lambda$， $\sin\varphi=\dfrac{\lambda}{10\lambda}=\dfrac{1}{10} \Rightarrow \varphi=5.73^0=5^044'$ ； （2 分）

（2）这说明，比值 $\dfrac{\lambda}{a}$ 变小的时候，所求的衍射角变小，中央明纹变窄，其它明纹也相应地变为更靠近中心点，因此，衍射效应越来越不明显。当 $\dfrac{\lambda}{a}\to 0$ 的极限情形即为几何光学的情形：光线沿直传播，无衍射效应． （1+1+1+1=4 分）

6、（16 分）

波长λ=600 *nm* 的单色平行光垂直入射到一平面衍射光栅上，发现有两个相邻的主极大分别出现在 $\sin\varphi=0.20$ 和 $\sin\varphi=0.30$ 的方向上，且第四级缺级，问：

（1）光栅常数 d 是多大？

（2）光栅上狭缝的最小宽度 a 是多大？

（3）按上述选定的 d 、 a 值，求在屏幕上可能呈现的全部主极大的级次。

解：（1） 由光栅公式 $d\sin\theta=k\lambda$ 可得： （3 分）

$$0.2d=k\lambda \quad , \quad 0.3d=(k+1)\lambda$$

两式相减得： $d=\dfrac{\lambda}{0.1}=6\times10^{-6}(m)$ （3 分）

（2）由于第四级缺级，若单缝衍射的第一级暗纹与光栅第四级主极大重合，则对应单缝的最小宽度，即满足 ：

$$\left.\begin{array}{l} a\sin\theta=\lambda \\ d\sin\theta=4\lambda \end{array}\right\} \to \frac{d}{a}=4 \ ,$$

所以单缝的最小宽度： $a=\dfrac{d}{4}=1.5\times10^{-6}(m)$ （4 分）

（3） 由光栅公式，呈现的最大级次 $\theta<\dfrac{\pi}{2}$，所以 ：

$$k_{\max}<\frac{d}{\lambda}=\frac{6\times10^{-6}}{6\times10^{-7}}=10$$

$$k_{\max}=9$$ （3 分）

又由题设条件，4 的倍数级次缺级，即主极大的第 4、8 级缺级，所以：

微信公众号：英参湖情报站

屏上可能呈现的全部主极大的级次为 $0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm5, \pm6, \pm7, \pm9$。**（3 分）**

7、（10 分）

一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在三个平行放置的偏振片 P_1、P_2、P_3 上，已知 P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直。求：

（1）P_2 与 P_1 的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强最大？

（2）此时光强最大值为多少？

解：（1）透过 P_1 的光强 $I_1 = \frac{1}{2} I_0$ ， **（2 分）**

设 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ ，则透过 P_2 后的光强为：

$$I_2 = I_1 \cos^2\theta = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\theta \qquad \textbf{（2 分）}$$

透过 P_3 的光强为：

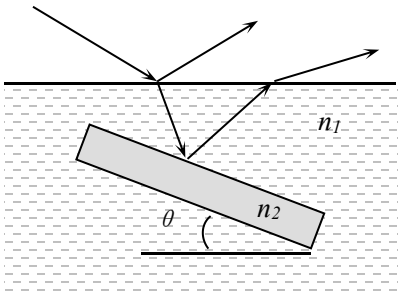
$$I_3 = I_2 \cos^2(90° - \theta) = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\theta \sin^2\theta = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\theta \qquad \textbf{（2 分）}$$

因此，当 $\sin^2 2\theta = 1$，即 $\theta = \pm 45^0$ 时（即 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间夹角为 45^0），穿过第三个偏振片的透射光强最大； **（2 分）**

（2）此时透射光光强最大值为：$I_3 = \frac{1}{8} I_0$ **（2 分）**

8、（10 分）

如图所示，一块折射率为 $n_2 = 1.50$ 的平面玻璃浸在折射率为 $n_1 = 1.30$ 的水中，已知一束光入射到水面时反射光是完全线偏振光。若要使玻璃表面的反射光也是完全线偏振光，则玻璃表面与水平面的夹角 θ 应为多大？



解： $\because tgi_{10} = n_1 = 1.30 \quad \Rightarrow \quad i_{10} = 52.4^0$ ， **（3 分）**

微信公众号：芙蓉湖情报站

$$\text{又}\because tgi_{20}=\frac{n_2}{n_1}=\frac{1.50}{1.30}\quad\Rightarrow\quad i_{20}=49.1^0\ ,\qquad \textbf{（3 分）}$$

$$i_{20}=(\frac{\pi}{2}-i_{10})+\theta\quad\Rightarrow\quad\theta=i_{10}+i_{20}-\frac{\pi}{2}=11.5^0\ ,\qquad \textbf{（2+2=4 分）}$$

微信公众号：芙蓉湖情报站